

Operációs Rendszerek

FÉLÉVES FELADAT DOKUMENTÁCIÓ

ByteBridge Digitális Ügynökség központi informatikai infrastruktúrájának kialakítása

Készítők:

Antal Benjámin János, Q0267O, antalbeni66@stud.uni-obuda.hu

Ott Olivér, WFLELD, ott.oliver@stud.uni-obuda.hu

Intézmény:

Óbudai Egyetem – Neumann János Informatikai Kar

Szak:

Mérnök Informatikus BSc

Tagozat:

Nappali

Félév:

2025-2026 tavasz

Választott feladat kódja:

6.

Tartalomjegyzék

1. Specifikáció.....	3
1.1. Feladat szöveges leírása.....	3
1.2. Használati esetek.....	4
1.3. Követelmények részletezése.....	6
1.3.1. Funkcionalitás – szerver oldali követelmények	6
1.3.2. Funkcionalitás – kliens oldali követelmények	7
1.3.3. Hálózati követelmények	7
1.3.4. Biztonsági követelmények	8
1.3.5. Egyéb követelmények.....	9
2. Tervezés	9
2.1. Szoftverek kiválasztása.....	9
2.1.1. Szerver operációs rendszer	9
2.1.2. Címtárszolgáltatás.....	10
2.1.3. Webszerver	11
2.1.4. FTP szolgáltatás.....	11
2.1.5. Távoli menedzsment	12
2.1.6. Kliens operációs rendszer	12
2.1.7. Böngésző és FTP kliens	13
2.1.8. Tervezett alkalmazások és szolgáltatások listája	13
2.2. Áttekintő ábra / vázlatos rendszerterv	14

1. Specifikáció

1.1. Feladat szöveges leírása

A **ByteBridge Kft.** egy digitális és médiás ügynökség, amely webes tartalomkészítéssel, kreatív anyagok előállításával, kisebb ügyfélprojektek lebonyolításával és ezekhez kapcsolódó digitális fájlkezeléssel foglalkozik. A vállalat számára olyan központi informatikai rendszer kialakítása szükséges, amely egyszerre támogatja a publikus megjelenést, a belső munkavégzést, valamint a korlátozott hozzáférésű üzleti anyagok biztonságos kezelését.

A megrendelő igénye alapján a rendszernek tartalmaznia kell egy többszintű honlaprendszert, amely egyetlen szervezeti domain alatt működik. A honlaprendszer egyik része nyilvánosan elérhető, és a cég bemutatkozó felületét biztosítja. Ezen jelennek meg a szolgáltatások, referenciák, kapcsolatfelvételi információk és általános cégbemutató tartalmak. Emellett szükség van egy olyan belső webes felületre is, amelyet kizárólag a címtárban szereplő, hitelesített munkatársak érhetnek el. Ezen a felületen belső segédanyagok, munkafolyamat-leírások, projektdokumentációk és közös céges információk jelennek meg. A harmadik webes szint egy korlátozott hozzáférésű oldal, amelyhez csak egy meghatározott felhasználói csoport tagjai férhetnek hozzá. Itt a projektvezetői és vezetőségi anyagok, például ajánlatok, szerződés-előkészítések, pénzügyi dokumentumok és bizalmas ügyfeladatok kapnak helyet.

A megrendelő igényei között szerepel egy olyan FTP-alapú fájlmegosztási szolgáltatás is, amely szintén több jogosultsági szintet kezel. Szükséges egy publikus letöltési terület, amelyről külső felhasználók általános médiaanyagokat, logócsomagokat vagy sajtóanyagokat tölthetnek le, de feltöltési jogosultsággal nem rendelkeznek. Emellett létre kell hozni egy olyan FTP-területet, amely minden hitelesített címtáras felhasználó számára elérhető, és alkalmas belső munkafájlok megosztására. Továbbá szükség van egy harmadik, korlátozott FTP-területre is, amelyhez kizárólag egy kijelölt csoport tagjai férnek hozzá olvasási és írási jogosultsággal.

A rendszer egyik legfontosabb elvárása, hogy a felhasználók és jogosultságok kezelése központilag, címtárszolgáltatás segítségével történjen. Ez biztosítja, hogy a webes és FTP-s hozzáférések ne különálló felhasználó-adatbázisokkal, hanem egységes hitelesítési rendszerrel működjenek. A központi címtár egyszerűbb adminisztrációt, átláthatóbb jogosultságkezelést és későbbi bővíthetőséget tesz lehetővé.

A megrendelő elvárja továbbá, hogy a rendszer grafikus kliensgépről is kényelmesen használható legyen. A kliensoldalon ezért szükség van webböngészőre és FTP-kliensre, amelyekkel a különböző webes és fájlmegosztási erőforrások elérhetők. Fontos követelmény a szerver távoli menedzselhetősége is, hogy az adminisztráció és

karbantartás ne csak helyben legyen megoldható. A rendszer részeként a webes és FTP-s tartalmakról ütemezett, script alapú mentést kell készíteni.

A kialakítandó infrastruktúra célja tehát egy olyan kisvállalati szerverkörnyezet létrehozása, amely egyszerre biztosít publikus megjelenést, belső együttműködést, korlátozott hozzáférésű tartalomszolgáltatást, központi hitelesítést és automatizált mentést. A rendszernek egyszerűen kezelhetőnek, jól strukturálnak és később is továbbfejleszthetőnek kell lennie.

1.2. Használati esetek

A rendszerrel kapcsolatba lépő főbb szereplők:

- Külső látogató
- Munkatárs
- Projektvezető
- Rendszergazda

Használati esetek mátrix

Funkció	Külső látogató	Munkatárs	Projektvezető	Rendszergazda
Publikus weboldal megtekintése	Igen	Igen	Igen	Igen
Belső weboldal elérése	Nem	Igen	Igen	Igen
Korlátozott weboldal elérése	Nem	Nem	Igen	Igen
Publikus FTP-terület letöltése	Igen	Igen	Igen	Igen

Funkció	Külső látogató	Munkatárs	Projektvezető	Rendszergazda
Belső FTP-terület használata	Nem	Igen	Igen	Igen
Korlátozott FTP-terület használata	Nem	Nem	Igen	Igen
Címtáras hitelesítés használata	Nem	Igen	Igen	Igen
Távoli adminisztráció	Nem	Nem	Nem	Igen
Mentések ellenőrzése, kezelése	Nem	Nem	Nem	Igen

Használati esetek rövid leírása

1. Publikus weboldal megtekintése

A külső látogató böngészőből eléri a cég nyilvános weboldalát, ahol megtekintheti a szolgáltatásokat, referenciákat és kapcsolati adatokat.

2. Belső weboldal elérése

A munkatárs címtáras hitelesítés után hozzáfér a belső webes felülethez, ahol projektanyagokat, sablonokat és belső információkat érhet el.

3. Korlátozott weboldal elérése

A projektvezető a megfelelő csoporttagság birtokában eléri a korlátozott weboldalt, ahol bizalmas üzleti és projektvezetői tartalmak találhatók.

4. Publikus FTP használata

A külső látogató hitelesítés nélkül letölthet publikus fájlokat, de új fájlt nem tölthet fel és meglévő állományokat nem módosíthat.

5. Belső FTP használata

A munkatárs címtáras azonosítás után csatlakozik a belső FTP-területhez, ahol munkafájlokat tölthet fel és le.

6. Korlátozott FTP használata

A projektvezető a korlátozott FTP-területen olyan fájlokat kezelhet, amelyek nem érhetőek el az általános munkatársak számára.

7. Távoli adminisztráció

A rendszergazda távoli kapcsolaton keresztül éri el a szervert, elvégzi a karbantartási és konfigurációs feladatokat, valamint ellenőrzi a szolgáltatások állapotát.

8. Mentések kezelése

A rendszergazda ellenőrzi az ütemezetten lefutó mentési folyamatokat, a mentési állományokat és a naplófájlokat.

1.3. Követelmények részletezése

1.3.1. Funkcionalitás – szerver oldali követelmények

Komponens / funkció	Elvárás
Címtárszolgáltatás	Központi felhasználó- és csoportkezelést biztosítson
Címtárszolgáltatás	Legalább 3 csoport és legalább 5 felhasználó kezelése legyen megoldott
Webszolgáltatás	Egy domain alatt 3 különálló webes felületet kell kiszolgálnia
Webszolgáltatás	Legyen egy publikus, egy minden hitelesített felhasználónak elérhető és egy csak kijelölt csoportnak elérhető oldal
FTP szolgáltatás	Legyen egy publikus letöltési FTP-terület
FTP szolgáltatás	Legyen egy minden hitelesített címtáras felhasználó számára elérhető FTP-terület
FTP szolgáltatás	Legyen egy csak kijelölt csoport számára elérhető FTP-terület

Komponens / funkció	Elvárás
Hitelesítés	A webes és FTP-s hozzáférések központi címtár alapján működjenek
Távoli menedzsment	A szerver távolról adminisztrálható legyen
Mentés	A webes és FTP-tartalmakról script alapú, ütemezett mentés készüljön

1.3.2. Funkcionalitás – kliens oldali követelmények

Komponens / funkció	Elvárás
Webböngészés	A kliensgépről a webes felületek böngészővel elérhetők legyenek
FTP elérés	A kliensgépről FTP-kliens alkalmazással elérhetők legyenek az FTP-területek
Felhasználói használhatóság	A kliens alkalmas legyen a hitelesített és publikus szolgáltatások kipróbálására és tesztelésére

1.3.3. Hálózati követelmények

Komponens / funkció	Elvárás
Szerver elérés	A kliens elérje a szervert helyi hálózaton keresztül
Névolvasztás	A webes szolgáltatások domain vagy aldomain néven is elérhetők legyenek

Komponens / funkció	Elvárás
Távoli elérés	A távoli adminisztrációhoz szükséges hálózati kapcsolat legyen biztosított
Szolgáltatási portok	A web, FTP és adminisztrációs szolgáltatások a szükséges portokon működjenek

1.3.4. Biztonsági követelmények

Komponens / funkció	Elvárás
Jogosultságkezelés	A különböző szerepkörök eltérő hozzáférési jogosultságokkal rendelkezzenek
Címtáras hitelesítés	A belső és korlátozott erőforrások csak hitelesítés után legyenek elérhetők
Korlátozott hozzáférés	A korlátozott webes és FTP-s területek csak a kijelölt csoport számára legyenek elérhetők
Publikus FTP	A publikus FTP-ről csak letöltés legyen lehetséges
Adminisztráció	A távoli adminisztráció csak rendszergazdai jogosultsággal legyen engedélyezett
Mentés	A mentések elkülönítetten és ellenőrizhető módon jöjjenek létre

1.3.5. Egyéb követelmények

Komponens / funkció	Elvárás
Bővíthetőség	A rendszer később további felhasználókkal és csoportokkal bővíthető legyen
Áttekinthetőség	A fájlstruktúra, csoportstruktúra és szolgáltatások logikusan szervezettek legyenek
Dokumentálhatóság	A rendszer felépítése és működése egyértelműen dokumentálható legyen
Karbantarthatóság	A szolgáltatások beállításai, mentései és jogosultságai rendszergazdai szinten könnyen kezelhetők legyenek

2. Tervezés

2.1. Szoftverek kiválasztása

2.1.1. Szerver operációs rendszer

Operációs rendszer	Előnyök	Hátrányok	Javaslat
Ubuntu Server	Stabil, széles körben támogatott, jól dokumentált, alkalmas LDAP, web és FTP szolgáltatások futtatására	Kezdő rendszergazdáknak több parancssoros munkát igényel	Javasolt

Operációs rendszer	Előnyök	Hátrányok	Javaslat
Debian Server	Stabil, kis erőforrásigényű, serveres környezetben jól használható	Bizonyos csomagokból konzervatívabb verziókat használ	Lehetséges
Windows Server	Grafikus adminisztráció, jól ismert felület	Licencköteles, a választott nyílt forráskódú komponensekhez kevésbé illeszkedik	Nem javasolt

Indoklás:

A rendszerhez az Ubuntu Server operációs rendszer választása indokolt, mert jól támogatja a nyílt forráskódú címtár-, web- és FTP-szolgáltatásokat, valamint egyszerűen virtualizálható és dokumentálható.

2.1.2. Címtárszolgáltatás

Szoftver	Előnyök	Hátrányok	Javaslat
OpenLDAP	Szabványos LDAP-megoldás, rugalmas, jól integrálható webes és FTP-s hitelesítéssel	Konfigurálása összetettebb lehet	Javasolt
FreeIPA	Kényelmesebb menedzsment, több beépített funkció	Komplexebb, a feladathoz részben túlméretezett	Lehetséges
Samba AD	AD-szerű működés, több szolgáltatással együtt használható	A jelen feladathoz feleslegesen bonyolultabb	Nem elsődleges választás

Indoklás:

A feladat központi igénye a címtáras hitelesítés, ezért OpenLDAP használata indokolt. Ez megfelelő alapot ad a felhasználók és csoportok központi kezeléséhez, valamint jól használható a webes és FTP-s jogosultsági rendszerhez.

2.1.3. Webszerver

Szoftver	Előnyök	Hátrányok	Javaslat
Apache2	Egyszerű virtuális hoszt kezelés, jól dokumentált hitelesítési lehetőségek, stabil	Kicsit nehezebb lehet az első konfiguráció	Javasolt
Nginx	Gyors, modern, kis erőforrásigényű	LDAP-alapú hitelesítési feladatokhoz több kiegészítő megoldást igényelhet	Lehetséges

Indoklás:

A többszintű honlaprendszer és az eltérő hitelesítési szabályok miatt az Apache2 választása célszerű, mert egyszerűen kezelhetők vele a különálló site-ok és a hozzáférési szabályok.

2.1.4. FTP szolgáltatás

Szoftver	Előnyök	Hátrányok	Javaslat
vsftpd	Stabil, biztonságos, elterjedt	Egyes összetettebb jogosultsági megoldásokhoz részletesebb konfiguráció kell	Javasolt
ProFTPD	Rugalmas, sok funkció, jól testreszabható	Elsőre bonyolultabb lehet	Lehetséges

Indoklás:

A feladatban publikus, belső és korlátozott FTP-területet kell létrehozni. A vsftpd megfelelően alkalmas ilyen környezet kialakítására, és jól dokumentálható megoldást ad.

2.1.5. Távoli menedzsment

Szoftver	Előnyök	Hátrányok	Javaslat
OpenSSH	Szabványos, biztonságos, egyszerűen használható	Parancssori ismeretek szükségesek	Javasolt
VNC / távoli grafikus elérés	Grafikus elérés biztosítható	Feleslegesen nagyobb erőforrásigény és kisebb biztonság	Nem javasolt

Indoklás:

A szerver adminisztrációjára az OpenSSH a legcélszerűbb megoldás, mert stabil, jól dokumentált és tipikus szerverüzemeltetési eszköz.

2.1.6. Kliens operációs rendszer

Operációs rendszer	Előnyök	Hátrányok	Javaslat
Ubuntu Desktop	Könnyen virtualizálható, van rá böngésző és FTP-kliens, jól illik a szerveres környezethez	Egyes felhasználóknak kevésbé megszokott	Javasolt
Windows 10/11	Ismert felhasználói környezet	Több erőforrást igényel, licencelés kérdéses lehet	Lehetséges

Indoklás:

A kliens feladata a webes és FTP-s szolgáltatások tesztelése, ezért Ubuntu Desktop megfelelő választás. Egyszerűen telepíthető rá böngésző és FTP-kliens, és jól együtt használható a szerveroldali Linux alapú környezettel.

2.1.7. Böngésző és FTP kliens

Szoftver	Előnyök	Hátrányok	Javaslat
Firefox	Stabil, jól használható tesztelésre	Nincs jelentős hátrány	Javasolt
Chromium	Széles körben ismert, jó alternatíva	Nem feltétlenül szükséges másodlagos böngészőként	Opcionális
FileZilla	Elterjedt, egyszerűen kezelhető FTP kliens	Nincs jelentős hátrány	Javasolt

Indoklás:

A kliensoldali eléréshez Firefox böngésző és FileZilla FTP kliens elegendő és jól dokumentálható megoldást ad.

2.1.8. Tervezett alkalmazások és szolgáltatások listája

- **Szerver operációs rendszer:** Ubuntu Server
- **Címtárszolgáltatás:** OpenLDAP
- **Webszerver:** Apache2
- **FTP szolgáltatás:** vsftpd
- **Távoli menedzsment:** OpenSSH
- **Mentés:** Bash script + cron
- **Kliens operációs rendszer:** Ubuntu Desktop
- **Böngésző:** Firefox
- **FTP kliens:** FileZilla

2.2. Áttekintő ábra / vázlatos rendszerterv

Szöveges áttekintő leírás

A rendszer egy szerver és egy kliens virtuális gépből áll. A szerveren fut a címtárszolgáltatás, a webservert, az FTP-szolgáltatás, a távoli adminisztrációs szolgáltatás, valamint az ütemezett mentési megoldás. A kliensgrafikus felületen keresztül böngészővel és FTP-klienssel kapcsolódik a szerverhez. A hitelesített belső és korlátozott szolgáltatások eléréséhez a szerver a központi címtárban tárolt felhasználói és csoportinformációkat használja.

